

Prueba de Aceptación

Objetivo: Verificar que la máquina arma y reconfigura correctamente sus símbolos y ruedas (posiciones fuera de rango, duplicados, símbolos inexistentes, giros hacia adelante y hacia atrás con vuelta completa, visibilidad), que maneja los distintos tipos de ruedas (normal, lefty, rebel y lazy) y de símbolos (normal, ephemeral y shy), que los tipos se distinguen claramente a simple vista, y que SlotMachineContest resuelve el problema de la maratón con cualquier tamaño de máquina de 2 a 8 ruedas, sin mostrarla en solve y mostrándola en simulate.

Parte A: Lógica de SlotMachine

1. Crear una máquina con `new SlotMachine()` y volverla visible con `makeVisible()`. Verificar que `isVisible()` es `true`.
2. Agregar cuatro símbolos normales (se dibujan como círculos): `addSymbol(1,"red")`, `addSymbol(2,"blue")`, `addSymbol(10,"green")` (debe ir al final) y `addSymbol(1,"yellow")` (debe ir al principio). Verificar que `symbols()` es `["yellow","red","blue","green"]`.
3. Intentar agregar un símbolo duplicado con `addSymbol(3,"red")`. Verificar que `ok()` es `false`, que `symbols()` sigue teniendo 4 elementos y que `lastMessage()` es "Accion no permitida: El color ya se encuentra entre las opciones". Cerrar el cuadro de diálogo.
4. Intentar eliminar un símbolo inexistente con `delSymbol("purple")`. Verificar que `ok()` es `false`, que `symbols()` sigue teniendo 4 elementos y que `lastMessage()` es "Accion no permitida: No se puede eliminar el símbolo purple porque no existe." Cerrar el cuadro de diálogo.
5. Agregar tres ruedas normales: `addWheel(1)`, `addWheel(2)` y `addWheel(0)` (debe insertarse al principio). Cada llamada muestra un mensaje (dos veces "Se agrego una rueda en la ultima posicion" y una vez "Se agrego una rueda en la primera posicion"); cerrarlos. Verificar que `configuration().length` es 3 y que `ok()` es `true`. Las ruedas se ven con el cuerpo magenta de la rueda normal.
6. Colocar símbolos manualmente: `placeSymbol(1,"red")` y `placeSymbol(2,"blue")`. La rueda 3 queda con un símbolo aleatorio. Verificar que `configuration()[0]` es "red" y `configuration()[1]` es "blue". Si por casualidad las tres ruedas quedan iguales tras el primer `placeSymbol`, puede aparecer el mensaje de jackpot: se cierra y, al colocar la segunda rueda, la máquina vuelve a su color normal (gris).
7. Eliminar la rueda en una posición fuera de rango con `delWheel(10)`, lo que debe eliminar la última rueda. Verificar que `lastMessage()` es "Se elimino la ultima rueda", que `configuration().length` es 2, que `configuration()` es `["red","blue"]` y que `distinctSymbols()` es 2. Cerrar el cuadro de diálogo.
8. Intercambiar las ruedas con `swap(1,2)`. Verificar que `ok()` es `true` y que `configuration()` es `["blue","red"]`.
9. Ocultar la máquina con `makeInvisible()` y verificar que `isVisible()` es `false`. Ejecutar `spin(1,1)` y verificar que la máquina sigue invisible, que `ok()` es `true` y que `configuration()` es `["green","red"]` (la rueda 1 pasa de "blue" a "green").
10. Volver a mostrar la máquina con `makeVisible()` y verificar que `isVisible()` es `true`. Se debe ver el cuerpo gris con dos ruedas de cuerpo magenta: una con un círculo verde y otra con un círculo rojo.

11. Verificar la vuelta completa: spin(2,4) y luego spin(2,-4) dejan configuration() igual, ["green","red"] (la máquina tiene 4 símbolos). En ambos casos ok() es true y, al estar visible, el avance se muestra paso a paso en pantalla.
12. Verificar el giro hacia atrás: spin(2,-1). Verificar que ok() es true y que configuration() es ["green","yellow"] (la rueda 2 pasa de "red" a "yellow").
13. Verificar que el giro hacia atrás da la vuelta por el inicio de la lista: spin(2,-1) otra vez. La rueda 2 pasa de "yellow" (el primer símbolo) a "green" (el último). Verificar que configuration() es ["green","green"], que isJackpot() es true, que lastMessage() es "¡FELICIDADES HAS GANADO!" y que la máquina se pone verde con la perilla amarilla. Cerrar el cuadro de diálogo.
14. Salir del jackpot: spin(2,1). La rueda 2 pasa de "green" a "yellow". Verificar que configuration() es ["green","yellow"], que isJackpot() es false y que la máquina vuelve a su color gris con la perilla roja.

Parte B: La solución del problema de la maratón

15. Crear un SlotMachineContest y ejecutar solve(4). Verificar que el resultado no es null, que tiene al menos una acción, que cada acción tiene 2 valores {rueda, pasos} y que la rueda está entre 1 y 4.
16. Obtener la máquina con ultimaMaquina(). Verificar que no es null, que isVisible() es false (solve no la muestra), que isJackpot() es true y que lastMessage() es "¡FELICIDADES HAS GANADO!" (el mensaje queda guardado aunque no se muestre).
17. Verificar que la máquina sigue abierta tras el jackpot (solo exit() la cierra): ok() es true, symbols().length es 4, configuration() tiene 4 elementos todos iguales entre sí y distinctSymbols() es 1.
18. Ejecutar solve(2), solve(3), hasta solve(8). En cada caso verificar que devuelve al menos una acción y que ultimaMaquina().isJackpot() es true.
19. Ejecutar solve(1), solve(0) y solve(-3). Verificar que devuelven 0 acciones.
20. Ejecutar simulate(3). Se debe ver la máquina con 3 ruedas y las acciones paso a paso, hasta que la máquina se pone verde y aparece "¡FELICIDADES HAS GANADO!". Cerrar el cuadro de diálogo. Verificar que ultimaMaquina().isVisible() es true y que ultimaMaquina().isJackpot() es true.
21. Ejecutar simulate(1) y verificar que aparece el mensaje "Con menos de dos ruedas no se puede hacer jackpot."

Parte C: Tipos de símbolos y de ruedas

22. Crear una máquina nueva con new SlotMachine() y volverla visible con makeVisible().
23. Agregar símbolos de los tres tipos: addSymbol("normal",1,"red"), addSymbol("ephemeral",2,"blue"), addSymbol("shy",3,"green") y addSymbol(4,"yellow"). Verificar que ok() es true y que symbols() es ["red","blue","green","yellow"].
24. Intentar agregar un símbolo de un tipo que no existe con addSymbol("gigante",5,"orange"). Verificar que ok() es false, que symbols() sigue teniendo 4 elementos y que lastMessage() es "Accion no permitida: El tipo de simbolo no existe." Cerrar el cuadro de diálogo.
25. Agregar una rueda de cada tipo: addWheel("normal",1), addWheel("lefty",2), addWheel("rebel",3) y addWheel("lazy",4). Cada llamada muestra el mensaje "Se agrego una rueda en la ultima posicion"; cerrarlos. Verificar que ok() es true y que

configuration().length es 4. Se deben ver los cuatro cuerpos de colores distintos: magenta (normal), rosado (lefty), café (rebel) y gris claro (lazy).

26. Intentar agregar una rueda de un tipo que no existe con addWheel("gigante",1). Verificar que ok() es false, que configuration().length sigue siendo 4 y que lastMessage() es "Accion no permitida: El tipo de rueda no existe." Cerrar el cuadro de diálogo.
27. Colocar un símbolo en cada rueda: placeSymbol(1,"red"), placeSymbol(2,"blue"), placeSymbol(3,"green") y placeSymbol(4,"yellow"). Verificar que configuration() es ["red","blue","green","yellow"], que distinctSymbols() es 4 y que isJackpot() es false. Verificar visualmente que cada tipo de símbolo tiene su forma: círculo rojo (normal), cuadrado azul (ephemeral), triángulo verde (shy) y círculo amarillo (normal).
28. Intentar bloquearla con lock(3). Verificar que ok() es false y que lastMessage() es "Accion no permitida: la rueda no se deja bloquear." Cerrar el cuadro de diálogo.
29. Intentar intercambiarla con swap(1,3). Verificar que ok() es false, que lastMessage() es "Accion no permitida: Una de las ruedas no se deja intercambiar." y que configuration() sigue siendo ["red","blue","green","yellow"]. Cerrar el cuadro de diálogo.
30. Intentar eliminarla con delWheel(3). Verificar que ok() es false, que lastMessage() es "Accion no permitida: La rueda no se deja eliminar" y que configuration().length sigue siendo 4. Cerrar el cuadro de diálogo.
31. Ejecutar spin(2). La lefty copia el símbolo de la rueda que tiene a su izquierda. Verificar que ok() es true y que configuration()[1] es "red", igual a configuration()[0]. Luego ejecutar placeSymbol(2,"blue") para devolver el cuadrado azul a la rueda 2.
32. Ephemeral: ejecutar seis veces spin(2,4) (vuelta completa, termina otra vez en "blue"). Verificar que en cada vuelta ok() es true y configuration()[1] sigue siendo "blue". El cuadrado azul se hace más pequeño en cada vuelta y se mantiene centrado en la rueda, hasta quedar como un punto en la sexta. Una séptima vuelta no lo hace más pequeño.
33. Estado por rueda del ephemeral: ejecutar placeSymbol(4,"blue"). Verificar que configuration()[3] es "blue". La rueda 4 muestra un cuadrado azul de tamaño completo, mientras la rueda 2 sigue mostrando un punto.
34. Shy: ejecutar spin(3,4) (vuelta completa, termina otra vez en "green"). Verificar que ok() es true y que configuration()[2] sigue siendo "green". El triángulo verde desaparece de la rueda 3 (queda el cuerpo café vacío), pero el símbolo sigue contando en la configuración.
35. Estado por rueda del shy: ejecutar placeSymbol(4,"green"). La rueda 4 muestra su triángulo verde, mientras la rueda 3 sigue vacía. Luego ejecutar spin(3,4) otra vez: el triángulo reaparece en la rueda 3. Verificar que configuration() es ["red","blue","green","green"].
36. Ejecutar spin(4) y guardar configuration()[3] (la rueda se mueve a un símbolo al azar, que puede coincidir con el anterior). Ejecutar spin(4) otra vez. Verificar que configuration()[3] es exactamente el mismo que se guardó: la rueda lazy se queda quieta en el segundo giro. Si en el primer giro cae en el shy o el ephemeral, es normal que se vea oculto o más pequeño solo en esa rueda.

37. Ejecutar `spin(4,1)`. Verificar que `ok()` es `true` y que `configuration()[3]` es el símbolo siguiente en la lista `["red","blue","green","yellow"]` (si estaba en "yellow", pasa a "red"). La lazy sí rota con pasos, porque la pereza solo aplica a los giros aleatorios.

Parte D: Jackpot con los tipos y cierre

38. Ejecutar `spin(new String[]{"yellow","yellow","yellow","yellow"})`. Verificar que `ok()` es `true`, que `configuration()` tiene los cuatro elementos "yellow", que `distinctSymbols()` es 1, que `isJackpot()` es `true` y que `lastMessage()` es "¡FELICIDADES HAS GANADO!". La máquina se pone verde con las cuatro ruedas mostrando un círculo amarillo, y cada rueda conserva el color de cuerpo de su tipo. Cerrar el cuadro de diálogo.
39. Cerrar la máquina con `exit()`. Verificar que `isVisible()` es `false`, que `configuration()` es `null` y que `isJackpot()` es `false`, aunque estuviera en jackpot. Ejecutar `addWheel(1)` y verificar que `ok()` es `false` y que `lastMessage()` es "Accion no permitida: la maquina fue cerrada con exit() y ya no se puede usar." Ejecutar `makeVisible()` y verificar que `isVisible()` sigue siendo `false`.